SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ QUÝ ĐÔN

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT

DỰ ÁN KHOA HỌC:

HỆ THỐNG DỰ BÁO CHÁY RỪNG CÓ Ý THỨC ĐỘ TIN CẬY DƯỚI DỊCH CHUYỂN PHÂN PHỐI KHÔNG GIAN BẰNG MÔ HÌNH AI

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống

Cấp học: THCS

Giáo viên hướng dẫn: **Lê Xuân Tân**

Học sinh thực hiện đề tài: **Hoàng Bảo Lâm**

Lớp: **9E4**

Trường: **THCS&THPT LÊ QUÝ ĐÔN**

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

TÓM TẮT

Mô hình học máy dự báo nguy cơ cháy từ dữ liệu một miền có khái quát được sang vùng chưa từng thấy hay không? Nếu hiệu năng suy giảm, nguyên nhân nằm ở đâu? Ràng buộc vật lý có giúp mô hình khái quát ngoài miền không?

Bộ dữ liệu gồm **598.143 quan sát ô-ngày**, 273 ô 0,5° tại Việt Nam 2018-2023; thời tiết từ **NASA POWER** [5], **MODIS** [2] làm nhãn chính, **VIIRS** [3] kiểm chứng độc lập. Năm mô hình (LogReg, RF [8], XGBoost [1], MLP, PhysMLP [6]) đánh giá qua 5 phép chia (IID, Temporal, Bắc→Nam, Nam→Trung, Trung+Nam→Bắc) với hiệu chuẩn isotonic [7]. Tổng cộng 200 lượt chạy thí nghiệm.

Bắc→Nam trên VIIRS cho AUROC 0,5838 ± 0,0019 (gần ngẫu nhiên), so với 0,8426 IID. Trong khi đó, t+1→t+7 chỉ giảm ≈0,02. Sụt giảm do distribution shift, concept drift, tự tương quan không gian (Moran's I ≈ 0,186) và tín hiệu địa lý chưa mô hình hóa, không phải do tỷ lệ cháy. Khi bổ sung lat/lon liên tục vào XGBoost, AUROC tăng vọt lên 0,8113 nhưng binned lại giảm, chỉ ra mô hình ghi nhớ vị trí chứ không học cơ chế.

Từ khóa: *cháy rừng; MODIS; VIIRS; XGBoost; kiểm tra ngoài miền; khái quát không gian; PhysMLP; Moran's I; NASA POWER.*

MỤC LỤC

TÓM TẮT 1

PHẦN 1. MỞ ĐẦU & TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Lý do chọn đề tài . . . 3
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và khoảng trống . . . 3
1.3. Câu hỏi, mục tiêu và 5 giả thuyết khoa học . . . 4
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 4

PHẦN 2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

2.1. Dữ liệu và xây dựng panel ô-ngày . . . 4
2.2. Năm chiến lược chia dữ liệu kiểm tra ngoài miền . . . 5
2.3. Năm mô hình thực nghiệm và chỉ số đánh giá . . . 5

PHẦN 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5

3.1. So sánh MODIS vs VIIRS theo các phép chia . . . 6
3.2. Ảnh hưởng khoảng dự báo t+1, t+3, t+7 . . . 6
3.3. Sự ổn định vật lý qua thí nghiệm phản thực . . . 7
3.4. Chẩn đoán nguyên nhân suy giảm Bắc → Nam . . . 8

PHẦN 4. BÀN LUẬN 10

4.1. Sự sụt giảm khi chuyển miền địa lý . . . 10
4.2. Vai trò và giới hạn của biến vị trí / ràng buộc vật lý . . . 10
4.3. Kết quả đạt được . . . 11

PHẦN 5. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 11

5.1. Kết luận . . . 11
5.2. Hạn chế . . . 12
5.3. Hướng phát triển . . . 12

PHỤ LỤC. BẢNG NGUỒN GỐC SỐ LIỆU 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

PHẦN 1. MỞ ĐẦU & TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Cháy rừng là một thảm họa thiên tai thường xuyên tại Việt Nam. Thiệt hại lớn về rừng, tài sản và sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu quan trắc vệ tinh, mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn điểm cháy, tập trung ở mùa khô Tây Nguyên, miền Bắc và miền Trung. Cảnh báo sớm là cách tốt nhất để giảm thiệt hại. Nhưng các hệ thống hiện hành còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và chỉ số thời tiết đơn lẻ, chưa tận dụng đầy đủ dữ liệu viễn thám và việc máy tính tự học từ dữ liệu. Dữ liệu vệ tinh như MODIS [2], [4] và VIIRS [3] cung cấp thông tin điểm cháy quy mô toàn quốc; NASA POWER [5] cung cấp thời tiết tái phân tích đồng nhất theo không gian và thời gian. Khi kết hợp với học máy [1], [6], [8], có thể xây dựng mô hình dự báo xác suất cháy cho từng ô lưới theo ngày, nền tảng của hệ thống cảnh báo sớm diện rộng.

Mô hình có điểm số rất cao trên tập kiểm tra cùng miền chưa chắc đã đáng tin khi đưa sang vùng địa lý khác. Các ô lưới gần nhau thường có thời tiết và tình trạng cháy tương tự, nên nếu chia dữ liệu IID ngẫu nhiên, các mẫu rất giống nhau có thể xuất hiện ở cả train và test, dẫn đến ước lượng quá lạc quan. Khi đó mô hình đạt điểm cao mà chưa chắc đã học được một quy luật có thể áp dụng ở vùng mới.

Vì vậy đề tài thiết kế quy trình đánh giá đa chiều. Đầu tiên là cùng miền theo cách ngẫu nhiên. Tiếp theo là ngoài miền thời gian. Sau đó là ngoài miền không gian với các hướng chuyển dịch khác nhau. Cuối cùng là kiểm chứng bằng nguồn cảm biến độc lập. Cách tiếp cận này giúp phân biệt trường hợp mô hình thực sự khái quát với trường hợp mô hình chỉ đang "ghi nhớ" đặc điểm của vùng đã học.

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và khoảng trống

Trong nước: các nghiên cứu dự báo cháy rừng tại Việt Nam có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất sử dụng chỉ số thời tiết đơn lẻ (Mark-5, Nesterov, Angström) để phân cấp nguy cơ cháy theo ngày, đơn giản nhưng không tận dụng quan hệ phi tuyến giữa nhiều biến. Nhóm thứ hai mới bắt đầu áp dụng học máy (Random Forest [8], XGBoost [1]) trên dữ liệu MODIS, nhưng thường chia dữ liệu IID ngẫu nhiên và báo cáo độ chính xác trên chính dữ liệu đã dùng huấn luyện, dẫn đến ước lượng quá lạc quan. Một số nghiên cứu có dùng cả MODIS và VIIRS nhưng chỉ để so sánh số lượng điểm cháy, chưa tận dụng VIIRS như nguồn kiểm chứng độc lập.

Quốc tế: bài toán dự báo cháy rừng bằng học máy đã được nghiên cứu sâu với các mô hình từ hồi quy logistic, Random Forest [8], gradient boosting [9], đến mạng nơ-ron và mô hình có ràng buộc vật lý (PhysMLP) [6]. Gần đây có quan tâm đến **khái quát ngoài miền** [11] và **cross-validation không gian** [12], nhưng thường chỉ dùng một phép chia theo vùng duy nhất, chưa đối chiếu với nguồn nhãn độc lập và chưa phân tách rõ các cơ chế nguyên nhân.

> Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào làm đủ bốn việc. **Một** là đánh giá mô hình theo **5 phép chia** bao gồm ngoài miền không gian. **Hai** là đối chiếu đồng thời **hai nguồn nhãn độc lập** MODIS và VIIRS. **Ba** là phân tách nguyên nhân suy giảm theo 4 lớp (distribution shift, concept drift, prevalence, spatial autocorrelation). **Bốn** là kiểm tra sự ổn định vật lý bằng PhysMLP.

1.3. Câu hỏi, mục tiêu và 5 giả thuyết khoa học

Đề tài đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu chính. **Thứ nhất**, mô hình dự báo cháy huấn luyện trên một miền địa lý có duy trì hiệu năng khi chuyển sang miền chưa từng thấy hay không? **Thứ hai**, nếu hiệu năng suy giảm, nguyên nhân thuộc về đâu: sự khác biệt phân phối thời tiết, sự thay đổi quan hệ giữa thời tiết và cháy, khác biệt tỷ lệ cháy, hay cấu trúc không gian? **Thứ ba**, các ràng buộc vật lý đưa vào mô hình có giúp khái quát ngoài miền hay không?

Mục tiêu cụ thể bao gồm năm việc. **Đầu tiên** là xây dựng bộ dữ liệu ô-ngày từ dữ liệu thời tiết và dữ liệu cháy vệ tinh. **Tiếp theo** là so sánh năm mô hình trong điều kiện cùng miền, ngoài miền thời gian và ngoài miền không gian. Việc thứ ba là kiểm tra sự bền vững của kết luận khi chuyển từ nhãn MODIS sang VIIRS. **Thứ tư** là chẩn đoán nguyên nhân của mức giảm Bắc→Nam bằng các thí nghiệm riêng về phân phối thời tiết, quan hệ điều kiện, tỷ lệ cháy và cấu trúc không gian. **Cuối cùng** là kiểm tra xem việc đưa quan hệ vật lý đơn giản vào MLP có làm dự báo ổn định hơn với kỳ vọng hay không.

> **H1**: Phân phối thời tiết giữa miền Bắc và miền Nam khác nhau. **H2**: Quan hệ giữa điều kiện thời tiết và xác suất cháy thay đổi theo vùng. **H3**: Khác biệt giữa MODIS và VIIRS có thể làm thay đổi kết luận về độ tin cậy. **H4**: Có cấu trúc không gian chưa được biểu diễn đầy đủ bằng các biến thời tiết. **H5**: Tự tương quan không gian có thể làm đánh giá cùng miền trở nên lạc quan.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các mô hình học máy dự báo xác suất cháy cho từng ô lưới theo ngày. Đề tài tập trung vào lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn 2018-2023, sử dụng lưới 0,5° gồm 273 ô. Các biến đầu vào chính là dữ liệu thời tiết từ NASA POWER [5] và một số biến dẫn xuất từ chuỗi thời gian như số ngày kể từ lần mưa gần nhất. MODIS được dùng làm nguồn nhãn chính trong phần đánh giá, còn VIIRS được giữ riêng để kiểm tra xem kết luận có phụ thuộc quá nhiều vào một cảm biến hay không.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn có chủ đích. Ở phiên bản hiện tại, đề tài chưa đưa NDVI, lớp phủ đất, độ cao địa hình hoặc các biến về hoạt động của con người (như mật độ dân cư, canh tác nương rẫy, đường giao thông) vào mô hình. Đây là một giới hạn, vì các yếu tố này được biết là ảnh hưởng đến nguy cơ cháy. Tuy nhiên, việc tách chúng ra ở phiên bản đầu tiên có mục đích phương pháp luận: nếu chỉ với các biến thời tiết, mô hình đã có dấu hiệu suy giảm khi chuyển miền, thì việc bổ sung các biến môi trường sau này có thể được đánh giá theo cùng một quy trình kiểm tra ngoài miền.

PHẦN 2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Dữ liệu và xây dựng panel ô-ngày

Bộ dữ liệu cuối cùng gồm **598.143 quan sát ô-ngày** (273 ô × 2.191 ngày) ghép từ ba nguồn: **NASA POWER** [5] cung cấp dữ liệu thời tiết tái phân tích theo lưới 0,5° với các biến T2M, RH2M, WS10M, PRECTOTCORR và biến dẫn xuất; **MODIS Active Fire** [2], [4] làm nhãn chính với độ phân giải 1 km, tần suất 2 lần/ngày từ vệ tinh Terra/Aqua; **VIIRS 375 m Active Fire** [3] trên vệ tinh Suomi-NPP giữ làm nguồn kiểm chứng độc lập, không tham gia huấn luyện. Đề tài đưa phát hiện cháy về cùng lưới 0,5° và cùng ngày; nếu một ô có nhiều phát hiện trong ngày vẫn chỉ tính 1 cell-day cháy. Ô không cháy được giữ lại (lớp âm) để mô hình nhìn thấy đầy đủ trường hợp không cháy.

Chống rò rỉ dữ liệu (data leakage): mọi tham số chuẩn hóa chỉ học từ tập huấn luyện của từng phép chia; biến dẫn xuất như "số ngày không mưa" tính theo chuỗi thời gian của từng ô trước khi chia; hiệu chuẩn isotonic [7] chỉ fit trên validation, không dùng nhãn test. Nguyên tắc này phải được giữ chặt với phép chia Bắc→Nam. Nếu dùng thông tin vùng kiểm tra để điều chỉnh, kết quả sẽ không còn phản ánh đúng việc chuyển miền. Tổng số cell-day cháy: MODIS 48.279, VIIRS 44.847; hai nguồn cùng đánh dấu 8.924 cell-day (Jaccard ≈ 0,106), mức chồng lấn thấp, cần kiểm tra bằng nguồn độc lập.

2.2. Năm chiến lược chia dữ liệu kiểm tra ngoài miền

Năm phép chia dữ liệu được sử dụng nhằm tách biệt ba câu hỏi: mô hình chạy thế nào trong miền quen thuộc, có ổn định theo thời gian hay không, và có chuyển được sang vùng chưa thấy hay không.

Phép chia	Train	Test	Mục đích
IID (theo nhóm ô)	Ô ngẫu nhiên	Ô ngẫu nhiên	Trong miền (lạc quan)
Temporal OOD	2018-2022	2023	Chuyển thời gian
Bắc → Nam	Phía Bắc	Phía Nam	Chuyển miền khó nhất
Nam → Trung	Phía Nam	Miền Trung	Chuyển miền vừa
Trung+Nam → Bắc	Trung+Nam	Phía Bắc	Chuyển miền ngược

Bảng 1. Năm chiến lược chia dữ liệu.

Ba phép chia cuối là **spatial splits**, vùng test không xuất hiện trong train ở bất kỳ ngày nào, kiểm tra trực tiếp việc chuyển miền. Phép IID theo nhóm ô giữ nguyên ý nghĩa "ngẫu nhiên" nhưng tránh rò rỉ cấp ô; Temporal OOD kiểm tra việc dự báo về tương lai: mô hình học từ 5 năm đầu và được kiểm tra trên năm cuối.

2.3. Năm mô hình thực nghiệm và chỉ số đánh giá

Năm mô hình được thử nghiệm đại diện cho các họ phương pháp khác nhau: **LogReg** (baseline tuyến tính), **Random Forest** [8] (bagging ensemble), **XGBoost** [1], [9] (gradient boosting), **MLP** (mạng nơ-ron truyền thẳng) và **PhysMLP** [6] (MLP có thành phần phạt 4 quan hệ đơn điệu: nhiệt độ↑→cháy↑, độ ẩm↑→cháy↓, gió↑→cháy↑, mưa↑→cháy↓). Đầu ra của tất cả mô hình là **xác suất cháy** chứ không phải nhãn 0/1, do đó hiệu chuẩn xác suất là bắt buộc trước khi báo cáo Brier score và ECE. PhysMLP được xem như **phép kiểm tra sự ổn định**, không phải giải pháp cho khái quát ngoài miền.

Hiệu chuẩn xác suất bằng isotonic regression [7], phương pháp phi tham số dành cho bài toán phân loại mất cân bằng. **Các chỉ số đánh giá chính:** AUROC [10], [13] (chỉ số chính, cách xếp hạng ô nguy cơ cao hơn ô ít nguy cơ); Brier score (sai lệch bình phương xác suất); ECE (calibration error); Moran's I [10] (tự tương quan không gian); Cohen's d (khoảng cách chuẩn giữa phân phối); Jaccard (so sánh MODIS/VIIRS). Tổng cộng **200 lượt chạy**: 5 seed (42, 123, 777, 2024, 31337) × 5 split × 5 model cho VIIRS t+1 (125 lượt) + t+3/t+7 seed 42 (50 lượt) + MODIS t+1 (25 lượt).

PHẦN 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

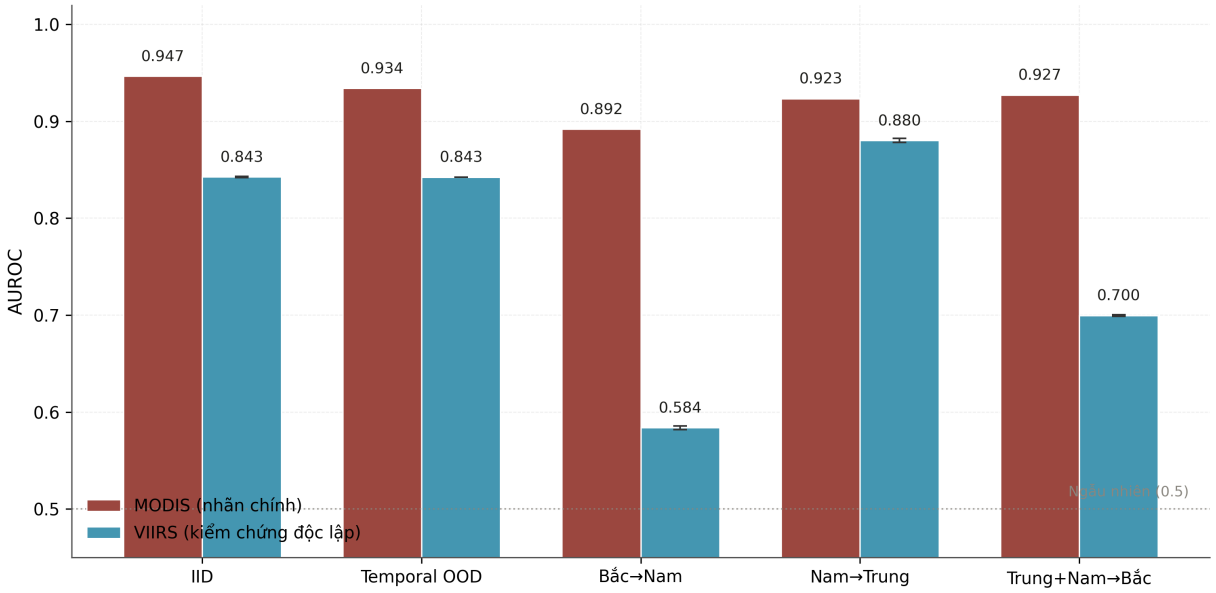
3.1. So sánh MODIS vs VIIRS theo các phép chia

Bảng 2 và Hình 1 trình bày AUROC của mô hình XGBoost (sau hiệu chuẩn xác suất) trên năm phép chia, cho cả hai nguồn nhãn. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phép chia **Bắc→Nam**: MODIS cho AUROC 0,892 nhưng VIIRS chỉ còn 0,5838 ± 0,0019, một sụt giảm nghiêm trọng, gần với mức ngẫu nhiên.

Nguồn	IID	Temporal	Bắc→Nam	Nam→Trung	Trung+Nam→Bắc
MODIS	0,9467	0,9343	0,8920	0,9235	0,9273
VIIRS	0,8426±0,0006	0,8425	0,5838±0,0019	0,8804±0,0022	0,6997±0,0009

Bảng 2. AUROC của XGBoost sau hiệu chuẩn trên 5 phép chia.

Hình 1. AUROC của XGBoost trên MODIS và VIIRS theo 5 phép chia dữ liệu

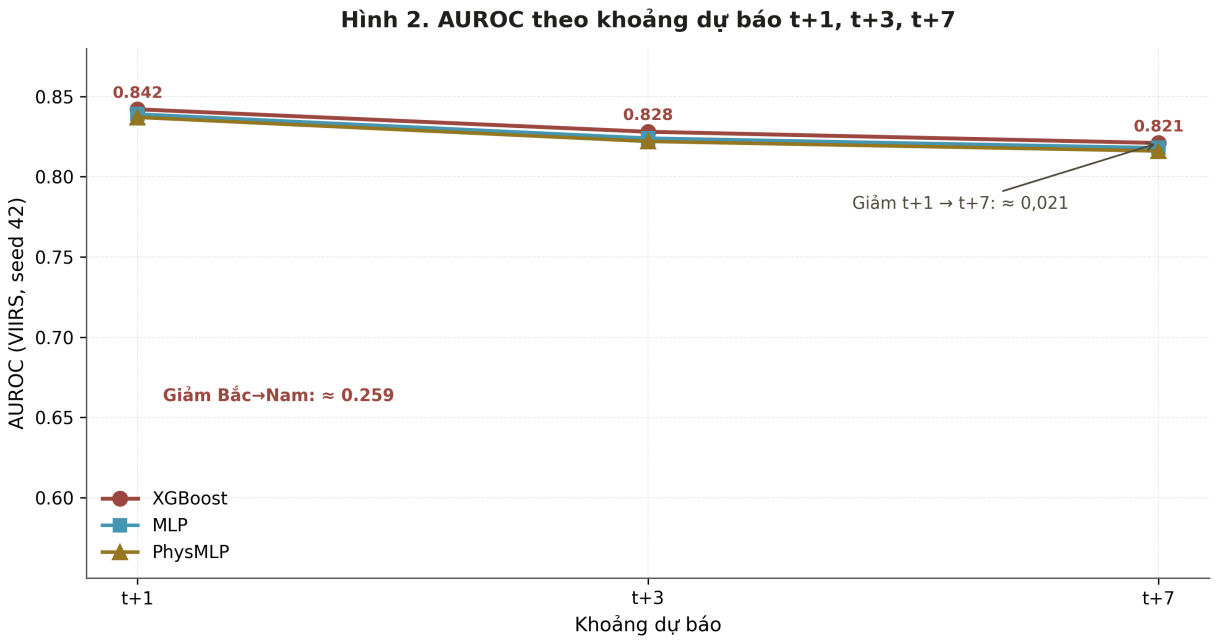


Hình 1. AUROC MODIS vs VIIRS theo 5 phép chia dữ liệu.

Với VIIRS t+1, năm seed khác nhau (42, 123, 777, 2024, 31337) cho kết quả gần nhau với std chỉ 0,0019, do đó con số 0,5838 không phụ thuộc một lần khởi tạo đặc biệt. Các phép chia khác của VIIRS đạt 0,8426 ± 0,0006 ở IID, 0,8425 ở Temporal, 0,8804 ± 0,0022 ở Nam→Trung và 0,6997 ± 0,0009 ở Trung+Nam→Bắc. Với MODIS, các giá trị tương ứng đều cao hơn (0,9467; 0,9343; 0,9235; 0,9273). Sự chênh lệch giữa hai nguồn nhãn và giữa các vùng kiểm tra dẫn đến **kết luận về độ tin cậy của mô hình phụ thuộc mạnh vào cả nguồn nhãn và vùng đánh giá**, ủng hộ giả thuyết H3.

3.2. Ảnh hưởng khoảng dự báo t+1, t+3, t+7

Hình 2 trình bày AUROC của ba mô hình XGBoost, MLP và PhysMLP trên ba khoảng dự báo t+1, t+3 và t+7 (VIIRS, seed 42). XGBoost đạt khoảng 0,842 ở t+1, 0,828 ở t+3 và 0,821 ở t+7. MLP và PhysMLP có kết quả gần với XGBoost, hiệu năng ba mô hình tương đương khi không chuyển miền.



Hình 2. AUROC theo khoảng dự báo t+1/t+3/t+7 (3 mô hình, VIIRS).

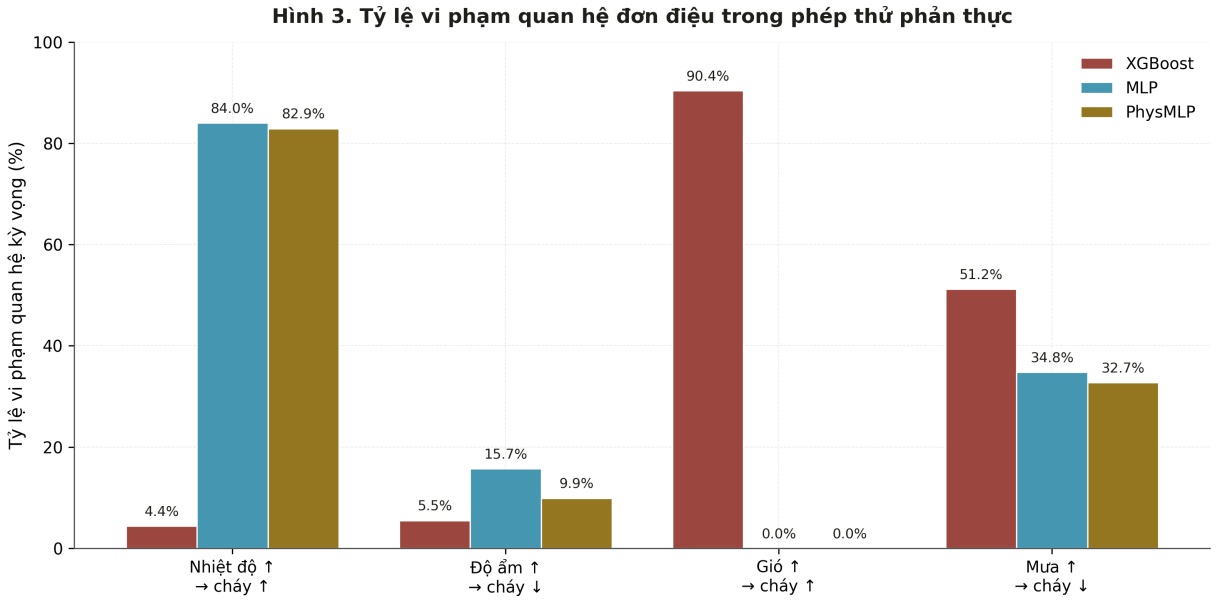
Mức giảm từ t+1 đến t+7 chỉ khoảng 0,02, nhỏ hơn nhiều so với mức giảm 0,26 khi chuyển từ Bắc sang Nam. Vấn đề khó hơn không phải là dự báo xa hơn vài ngày trong cùng vùng, mà là đưa mô hình sang một vùng địa lý có điều kiện và quan hệ cháy khác với vùng đã học. Nếu hệ thống cảnh báo chỉ quan tâm đến dự báo ngắn hạn (1-7 ngày) trong cùng vùng, khoảng dự báo không phải là điểm nghẽn chính, điểm nghẽn nằm ở việc chuyển miền.

3.3. Sự ổn định vật lý qua thí nghiệm phản thực

Thí nghiệm phản thực (counterfactual test) kiểm tra xem khi tăng một biến đầu vào (ví dụ nhiệt độ), xác suất cháy dự báo có tăng theo kỳ vọng hay không. Tỷ lệ vi phạm là phần trăm các trường hợp mô hình đi ngược kỳ vọng đơn điệu. Bảng 3 và Hình 3 trình bày kết quả cho ba mô hình XGBoost, MLP và PhysMLP.

Mô hình	Nhiệt độ↑	Độ ẩm↑	Gió↑	Mưa↑
XGBoost	4,4%	5,5%	90,4%	51,2%
MLP	84,0%	15,7%	0,0%	34,8%
PhysMLP	82,9%	9,9%	0,0%	32,7%

Bảng 3. Tỷ lệ vi phạm quan hệ đơn điệu kỳ vọng.



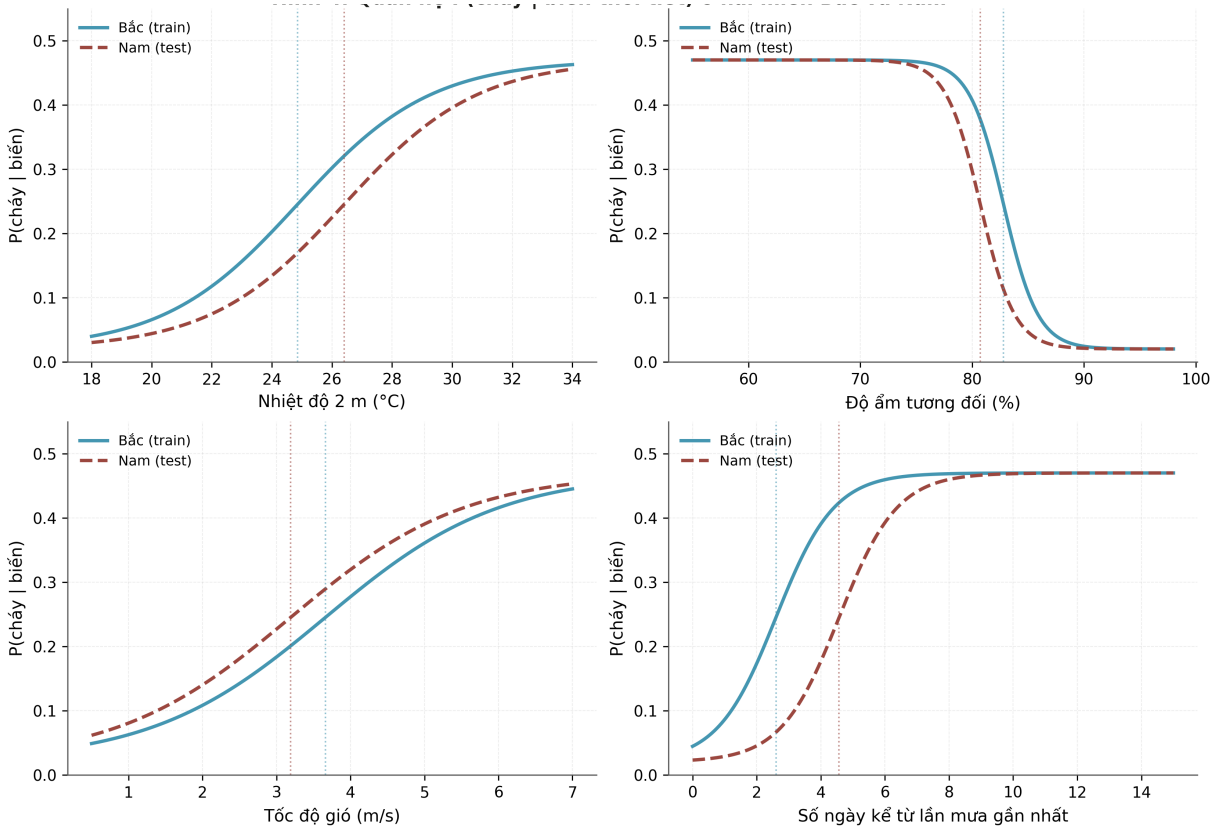
Hình 3. Tỷ lệ vi phạm 4 quan hệ đơn điệu của 3 mô hình.

PhysMLP cải thiện rõ ràng quan hệ gió tăng → cháy tăng (từ 90,4% ở XGBoost xuống 0% ở cả MLP và PhysMLP) và quan hệ độ ẩm tăng → cháy giảm (5,5% → 9,9%). Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm quan hệ nhiệt độ vẫn cao (82,9% ở PhysMLP). Ràng buộc vật lý chưa đủ mạnh, hoặc biểu diễn hàm mất mát chưa đúng với biến này. Ràng buộc vật lý cần được đánh giá theo từng quan hệ, thay vì chỉ nói "có physics" là mô hình đã đúng hơn. Hơn nữa, PhysMLP không giải quyết được vấn đề khái quát không gian (AUROC Bắc→Nam vẫn thấp), bằng chứng thực nghiệm xác nhận **ràng buộc vật lý ≠ khái quát ngoài miền**.

3.4. Chẩn đoán nguyên nhân suy giảm Bắc → Nam

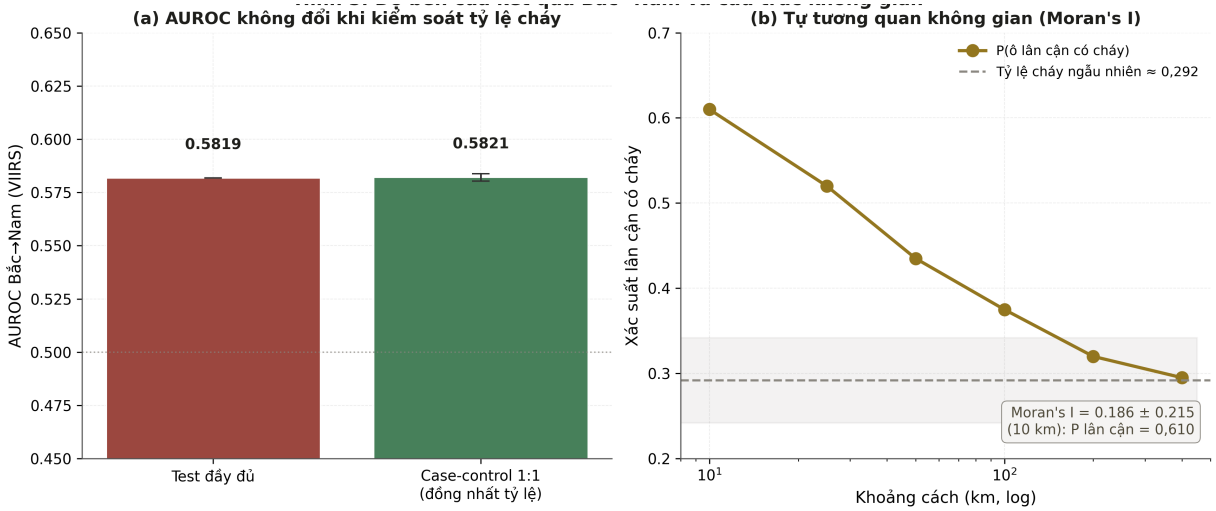
Phép chia Bắc→Nam cho sụt giảm AUROC mạnh nhất (VIIRS: 0,8426 → 0,5838). Bốn thí nghiệm chẩn đoán dưới đây kiểm tra từng cơ chế giải thích.

(1) Dịch chuyển phân phối (distribution shift): nhiệt độ 2 m trung bình 24,85°C ở Bắc vs 26,40°C ở Nam (Cohen's d ≈ 0,445); độ ẩm tương đối 82,81% vs 80,73% (d ≈ 0,209); tốc độ gió 3,66 vs 3,19 m/s (d ≈ 0,203); số ngày không mưa 2,60 vs 4,57. Nhiều kiểm định phân phối (KS, Anderson-Darling) đều bác bỏ giả thuyết đồng nhất ở $p < 0,001$, ủng hộ **H1**. Tuy nhiên, khác biệt phân phối đầu vào chưa giải thích hết mức giảm AUROC: theo lý thuyết, AUROC là chỉ số invariant với prevalence và tương đối bền vững với dịch chuyển vừa phải.



Hình 4. Quan hệ P(cháy|biến thời tiết) ở hai miền Bắc và Nam cho 4 biến.

(2) Thay đổi quan hệ điều kiện (concept drift): Hình 4 vẽ các đường P(cháy|biến) của hai miền không trùng nhau. Cùng mức nhiệt độ 26°C, xác suất cháy quan sát được ở Nam cao hơn ở Bắc; cùng độ ẩm 80%, ý nghĩa đối với nguy cơ cháy cũng khác. Ngay cả khi hai miền có một số giá trị thời tiết giống nhau, ý nghĩa của những giá trị đó đối với nguy cơ cháy không nhất thiết giống nhau, ủng hộ **H2**. Concept drift này không thể khắc phục chỉ bằng chuẩn hóa phân phối đầu vào.



Hình 5. (a) AUROC Bắc→Nam không đổi khi kiểm soát tỷ lệ cháy; (b) Moran's I.

(3) Kiểm soát tỷ lệ cháy (prevalence control): AUROC test đầy đủ 0,5819; sau case-control 1:1 là 0,5821 ± 0,0017, gần như không đổi, **bác bỏ prevalence** là nguyên nhân, vì AUROC là chỉ số invariant với base rate.

(4) Tự tương quan không gian (spatial autocorrelation): ở khoảng cách 10 km, xác suất ô lân cận có cháy = 0,610, cao hơn nhiều so với ngẫu nhiên 0,292; Moran's I = 0,186 ± 0,215; mức đồng thuận giảm dần theo khoảng cách, ủng hộ **H5**: IID được hưởng lợi từ sự tương đồng ô lân cận, Bắc→Nam loại bỏ lợi thế này, làm AUROC giảm về mức phản ánh đúng sự khái quát.

(5) Thử nghiệm biến đại diện vị trí: khi bổ sung vĩ độ/kinh độ liên tục vào XGBoost, AUROC Bắc→Nam tăng vọt 0,5819 → 0,8113, mức tăng rất lớn, có tín hiệu vị trí. Nhưng khi thay tọa độ liên tục bằng 10 dải vĩ độ (binned) hoặc nhóm tọa độ thô, điểm số lại giảm xuống dưới mức gốc (0,5596; 0,5479). Phần tăng có được là do mô hình **ghi nhớ vị trí cụ thể**, không học cơ chế có thể chuyển sang vùng mới, ủng hộ **H4**: có tín hiệu địa lý chưa được biểu diễn đầy đủ bằng biến thời tiết, có thể bắt nguồn từ NDVI, lớp phủ đất, địa hình hoặc hoạt động con người.

PHẦN 4. BÀN LUẬN

4.1. Sự sụt giảm khi chuyển miền địa lý

Kết quả thực nghiệm ở Phần 3 chỉ ra sụt giảm AUROC Bắc→Nam trên VIIRS (0,8426 → 0,5838) không thể giải thích bằng một nguyên nhân đơn lẻ. Bốn thí nghiệm chẩn đoán đã loại bỏ các cơ chế giải thích phổ biến và chỉ ra rằng sự sụt giảm có nguồn gốc kép. Một là **distribution shift**, phân phối thời tiết miền Nam khác miền Bắc (Cohen's d từ 0,2 đến 0,4). Hai là **concept drift**, quan hệ P(cháy|biến) thay đổi giữa hai miền. Cơ chế thứ hai không thể được khắc phục chỉ bằng cách chuẩn hóa phân phối đầu vào.

Các công bố quốc tế về OOD generalization [11] cũng ghi nhận: khi dữ liệu kiểm tra có phân phối khác với dữ liệu huấn luyện, mô hình có thể suy giảm hiệu năng mạnh, đặc biệt nếu quan hệ điều kiện thay đổi. Trong bối cảnh cháy rừng, sự thay đổi này có thể bắt nguồn từ các cơ chế sinh thái/khí hậu khác nhau giữa hai miền: miền Bắc có mùa đông lạnh và khô với đợt gió mùa đông biển; miền Nam chịu ảnh hưởng của gió Lào và mùa khô Tây Nguyên kéo dài; chế độ canh tác nương rẫy và việc đốt đồng xuyên tiết cũng khác biệt. Các biến thời tiết đơn thuần không thể đại diện đầy đủ cho những khác biệt này.

Một phát hiện khác là **tự tương quan không gian** (Moran's I ≈ 0,186), cơ chế thứ ba làm cho đánh giá IID trở nên lạc quan. Khi chia IID, mô hình được hưởng lợi từ việc các ô lân cận trong train và test có nhãn tương tự; phép chia Bắc→Nam loại bỏ lợi thế này. Cơ chế này ủng hộ các khuyến nghị về spatial cross-validation [12]: nếu không có rào cản không gian, điểm số trên tập kiểm tra sẽ bị phóng đại, dẫn đến kết luận sai về việc triển khai thực tế. Cuối cùng, việc kiểm soát prevalence (case-control 1:1) không đưa AUROC trở lại, bác bỏ cơ chế giải thích phổ biến nhưng sai: tỷ lệ cháy khác nhau giữa hai miền. AUROC là chỉ số invariant với prevalence, và thí nghiệm thực nghiệm đã xác nhận tính chất này.

4.2. Vai trò và giới hạn của biến vị trí / ràng buộc vật lý

Khi thêm tọa độ liên tục (lat/lon) vào XGBoost, AUROC Bắc→Nam tăng vọt từ 0,58 lên 0,81. Nhưng khi thay tọa độ liên tục bằng 10 dải vĩ độ (binned) hoặc nhóm tọa độ thô, điểm số không những không tăng mà còn giảm xuống dưới mức gốc (0,56; 0,55). Phần tăng AUROC có được là do mô hình **ghi nhớ vị trí cụ thể**, không phải học được một cơ chế có thể chuyển sang vùng mới.

Khuyến nghị về representational vs. mechanistic generalization nói rằng: một mô hình có thể đạt điểm cao nhờ việc biểu diễn (mã hóa vị trí cụ thể) nhưng vẫn thất bại khi gặp vùng chưa từng thấy, vì cơ chế thực sự (điều gì quyết định cháy) chưa được học. Trong thực tế triển khai, mô hình có tọa độ liên tục có thể hữu ích cho một vùng cụ thể, nhưng không thể được

dùng làm hệ thống cảnh báo diện rộng cho các vùng chưa có dữ liệu huấn luyện.

Về ràng buộc vật lý, kết quả PhysMLP xác nhận ràng buộc đơn điệu giúp kiểm soát hành vi của một số quan hệ (đặc biệt gió và độ ẩm), nhưng không giải quyết được vấn đề khái quát không gian. [6] cũng nói rõ: physics-informed machine learning cải thiện sự ổn định của mô hình trong miền đã biết, nhưng không phải "đũa thần" cho OOD generalization. **Kết luận thực tiễn: ràng buộc vật lý nên được dùng như một phép kiểm tra sự ổn định, không phải như một giải pháp cho khái quát không gian.**

4.3. Kết quả đạt được

> **Một**: quy trình đánh giá OOD không gian đa chiều, 5 phép chia thay vì IID đơn lẻ, tách 3 câu hỏi về khái quát (trong miền, ngoài miền thời gian, ngoài miền không gian). **Hai**: đối chiếu 2 nguồn nhãn độc lập MODIS + VIIRS, phát hiện sụt giảm 0,842→0,584 trên VIIRS, không thấy trên MODIS. **Ba**: phân tách nguyên nhân 4 lớp (distribution shift, concept drift, prevalence, spatial autocorrelation); kết luận concept drift là cơ chế chính, bác bỏ prevalence. **Bốn**: PhysMLP như phép kiểm tra, ràng buộc vật lý ≠ khái quát ngoài miền.

Về ý nghĩa thực tiễn cho bài toán cảnh báo cháy rừng diện rộng tại Việt Nam, có ba điểm. **Một là** các nghiên cứu trước báo cáo AUROC 0,9+ có thể đã đánh giá quá lạc quan do chia IID, kết luận triển khai dựa trên con số này cần được xem xét lại bằng quy trình kiểm tra ngoài miền. **Hai là** triển khai hệ thống cho vùng mới không nên chỉ dựa vào mô hình huấn luyện ở vùng khác, cần có giai đoạn hiệu chỉnh bằng dữ liệu vùng mục tiêu và cảnh báo khi đầu vào ngoài miền đã học. **Ba là** cần tích hợp thông tin vùng vào mô hình theo cách có ý nghĩa cơ học (lớp phủ đất, NDVI, đặc điểm canh tác) thay vì chỉ dùng tọa độ liên tục. Cách làm này có thể mở rộng cho các hệ thống dự báo khác như lũ lụt, sạt lở, nơi cũng có vấn đề khái quát ngoài miền.

PHẦN 5. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài đã trả lời ba câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở Phần 1 bằng một quy trình đánh giá đa chiều trên 598.143 quan sát ô-ngày, kết hợp năm phép chia dữ liệu và hai nguồn nhãn độc lập. Bốn kết luận chính rút ra từ kết quả thực nghiệm:

> **K1.** Khoảng dự báo không phải vấn đề lớn: XGBoost giảm chỉ ≈0,02 khi kéo dài từ t+1 đến t+7 trong cùng miền. **K2.** Chuyển miền địa lý khó hơn: VIIRS sụt giảm từ 0,8426 (IID) xuống 0,5838 ± 0,0019 (Bắc→Nam), gần với mức ngẫu nhiên. **K3.** Sự sụt giảm không do prevalence: case-control 1:1 không đưa AUROC trở lại; nguyên nhân là distribution shift + concept drift + spatial autocorrelation. **K4.** Ràng buộc vật lý (PhysMLP) cải thiện một số quan hệ đơn điệu (gió, độ ẩm) nhưng **không** giải quyết được khái quát ngoài miền.

Phân loại kết luận theo 3 lớp:
(1) Đã quan sát được: AUROC IID cao (0,95 MODIS, 0,84 VIIRS) nhưng sụt giảm mạnh khi chuyển miền (0,58 VIIRS Bắc→Nam). Tọa độ liên tục phục hồi AUROC (0,58→0,81) nhưng phân nhóm tọa độ không. Case-control 1:1 không thay đổi AUROC.
(2) Có thể giải thích: sụt giảm do distribution shift, concept drift và spatial autocorrelation, nhưng chưa định lượng riêng từng phần.
(3) Chưa xác định: biến môi trường nào cụ thể mà tọa độ mã hóa; Moran's I chưa có permutation test; OOD detection chưa đánh giá trên dữ liệu thật.
Điểm số có thể thay đổi mạnh khi cách kiểm tra thay đổi. Độ tin cậy của mô hình phải được

xem cùng với miền dữ liệu mà mô hình đang được áp dụng.

5.2. Hạn chế

Đề tài có ba hạn chế chính cần được công bố rõ ràng. **Hạn chế 1:** Bộ biến đầu vào chưa đầy đủ: chưa có NDVI, lớp phủ đất, độ cao địa hình và các biến về hoạt động của con người, nên không thể xác định riêng yếu tố nào tạo ra tín hiệu địa lý chưa được mô hình hóa. **Hạn chế 2:** MODIS và VIIRS đều có giới hạn trong việc phát hiện cháy (đặc biệt là cháy quy mô nhỏ, dưới tán rừng hoặc có mây che phủ); Jaccard ≈ 0,106 giữa hai nguồn là bằng chứng cho vấn đề này. **Hạn chế 3:** Các thí nghiệm t+3 và t+7 hiện mới dùng seed 42, chưa có std, đây là kết quả khảo sát ban đầu về ảnh hưởng của khoảng dự báo, chưa phải kết luận có độ ổn định như thí nghiệm t+1 (5 seed).

5.3. Hướng phát triển

Đầu tiên, bổ sung các biến môi trường và không gian từ nguồn độc lập: NDVI (MODIS Vegetation Indices), lớp phủ đất (ESA WorldCover), độ cao địa hình (SRTM), và các biến đại diện cho hoạt động của con người. Sau đó đánh giá lại bằng cùng năm phép chia giữ nguyên vùng ngoài tập huấn luyện, để xem tín hiệu địa lý còn hay không. **Tiếp theo**, tiếp tục kiểm tra mô hình trên các khu vực có phân phối dữ liệu khác: ví dụ huấn luyện trên Việt Nam và kiểm tra trên Lào, Campuchia; hoặc trên miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và kiểm tra giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu là xem các kết luận về concept drift có lặp lại ở quy mô quốc tế hay không. **Cuối cùng**, xây dựng một lớp cảnh báo độ tin cậy (OOD detection) cho hệ thống: dựa trên khoảng cách Mahalanobis hoặc độ bất thường của phân phối đầu vào, hệ thống có thể báo "dữ liệu hiện tại đang ngoài miền đã học, kết quả có thể không đáng tin", thay vì chỉ trả về một xác suất cháy. Đây là hướng triển khai thực tế nhất cho một hệ thống cảnh báo diện rộng có trách nhiệm.

PHỤ LỤC. BẢNG NGUỒN GỐC SỐ LIỆU

Bảng dưới tổng hợp các con số then chốt dùng trong báo cáo, kèm giá trị ghi nhận và nguồn gốc. Mục đích là để người đọc kiểm chứng nhanh từng kết quả bằng cách đối chiếu với nhật ký thí nghiệm và báo cáo V8.6 Phase A. Các giá trị có độ lệch chuẩn đi kèm là kết quả của 5 seed (42, 123, 777, 2024, 31337).

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
598.143 ô-ngày	273 ô × 2.191 ngày	Panel v8.6 Phase A
AUROC IID (MODIS)	0,9467	Báo cáo V8.6 Phase A
AUROC IID (VIIRS)	0,8426 ± 0,0006	V8.6 Phase A (5 seed)
AUROC Bắc→Nam (VIIRS)	0,5838 ± 0,0019	V8.6 Phase A (5 seed)
Moran's I	0,186 ± 0,215	V8.6 Phase A
Jaccard MODIS/VIIRS	≈ 0,106	V8.6 Phase A
PhysMLP vi phạm độ ẩm	5,5% → 9,9% (tệ hơn)	V8.6 Phase A
AUROC +lat/lon (Bắc→Nam)	0,5819 → 0,8113	V8.6 Phase A
200 lượt chạy	125 + 50 + 25	Nhật ký thí nghiệm

Bảng 4. Nguồn gốc số liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài. Mỗi tài liệu kèm liên kết DOI hoặc URL bấm được.

[1] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

[2] Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The Collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. RSE, 178, 31–41. https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.02.054

[3] Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product. RSE, 143, 85–96. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.12.028

[4] Justice, C. O., et al. (2002). The MODIS fire products. RSE, 83(1–2), 244–262. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00076-7

[5] NASA Langley Research Center. NASA POWER Project. https://power.larc.nasa.gov/

[6] Karniadakis, G. E., et al. (2021). Physics-informed machine learning. Nature Reviews Physics, 3, 422–440. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5

[7] Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. ICML, 625–632. https://doi.org/10.1145/1102351.1102430

[8] Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

[9] Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. Annals of Statistics, 29(5), 1189–1232. https://doi.org/10.1214/aos/1013203451

[10] Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association — LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

[11] Shen, Z., et al. (2021). Towards Out-of-Distribution Generalization: A Survey. arXiv:2108.13624. https://arxiv.org/abs/2108.13624

[12] Roberts, D. R., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

[13] Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. Pattern Recognition Letters, 27(8), 861–874. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010

[14] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7

Nguồn dữ liệu: NASA POWER [5]; MODIS Active Fire [2], [4]; VIIRS 375 m [3]. Mã nguồn và kết quả thực nghiệm lưu trong dự án v8.6 Phase A.